

MANUAL DE UTILIZAÇÃO



LABORATÓRIO DIGITAL

Análise de Variáveis **Experimentais**

Preparando ambiente de aquisição de dados

INTRODUÇÃO

O **Conjunto Eletroeletrônico para Análise** de Variáveis Experimentais é uma inovação tecnológica que oferece um suporte valioso para o ensino prático em ciências. Desenvolvido para facilitar a coleta de dados em tempo real, este dispositivo utiliza sensores específicos que permitem a análise precisa de variáveis experimentais. Sua concepção foi cuidadosamente pensada para atender às necessidades pedagógicas, tornando-se assim uma ferramenta essencial para o laboratório móvel.

Este laboratório móvel proporciona aos estudantes uma experiência de aprendizado mais interativa e envolvente, possibilitando a aplicação prática de conceitos teóricos em um ambiente controlado. Com o uso deste conjunto, educadores podem demonstrar fenômenos científicos de maneira dinâmica e acessível, incentivando a curiosidade e o pensamento crítico dos alunos.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

SENSOR DE TEMPERATURA
DS18B20



SENSOR DE SOM



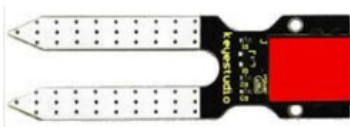
FOTOCÉLULA(LDR)



SENSOR DE NÍVEL
DA ÁGUA



UMIDADE DO SOLO



EFEITO HALL



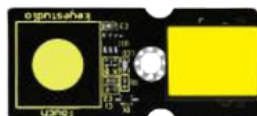
FIM DE CURSO



BOTÃO TÁCTIL



SENSOR DE TOQUE
CAPACITIVO



SENSOR DE IMPACTO



SENSOR DE CHAMA



LED BRANCO



SENSOR DE VIBRAÇÃO



BUZZER ATIVO



INTERRUPTOR MAGNÉTICO



BUZZER PASSIVO



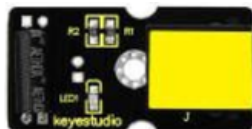
SENSOR DE TEMPERATURA
LM35



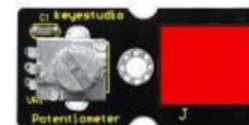
PLACA EASYPLUG



SENSOR DE INCLINAÇÃO



POTENCIÔMETRO
ROTATIVO



Como começar

Siga os primeiros passos para instalar o software no seu computador

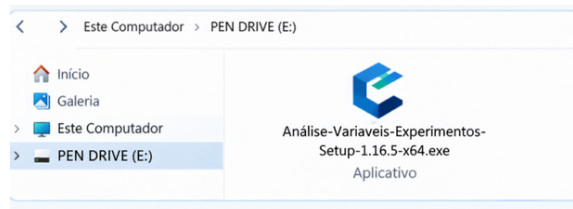
1 Conectar o pen drive

Conecte ao computador o pen drive que contém o instalador do software. Aguarde alguns segundos até o Windows reconhecer o dispositivo.



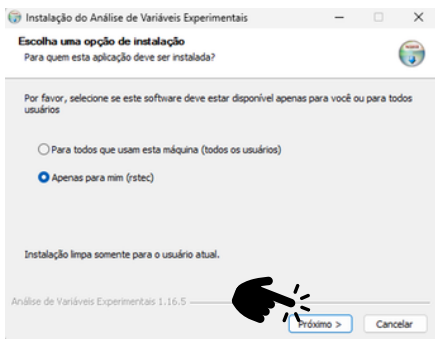
2 Abrir o Instalador

Localize o arquivo “**Análise-Variaveis-Experimentos-Setup-1.16.5-x64.exe**” e clique duas vezes nele. Esse arquivo inicia a instalação do programa



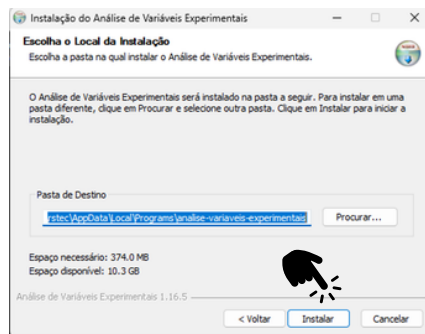
3 Escolher quem poderá usar o software

Na janela de instalação, escolha se o programa ficará disponível apenas para você ou para todos os usuários do computador. Depois, clique em “**Próximo**”.



4 Instalar o software

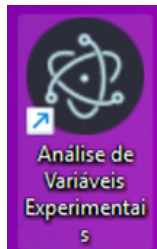
Confira a pasta onde o programa será instalado. Se não precisar mudar o local, mantenha a pasta sugerida e clique em “**Instalar**”.



6

5 Concluir a instalação

Quando a instalação terminar, clique em **"Concluir"**. Se a opção para executar o programa estiver marcada, ele será aberto automaticamente. Você também pode usar o ícone criado na Área de Trabalho.



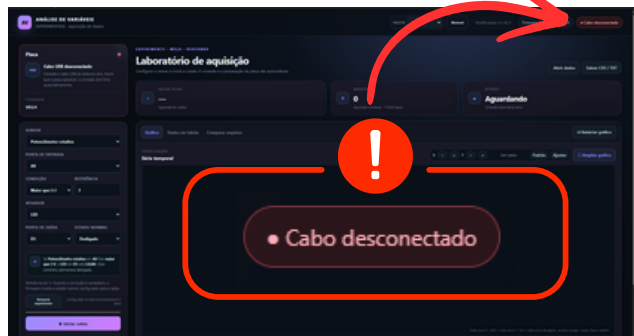
6 Aguardar o carregamento

Ao abrir o programa, aguarde a tela inicial desaparecer. Isso indica que o ambiente de coleta está sendo preparado.



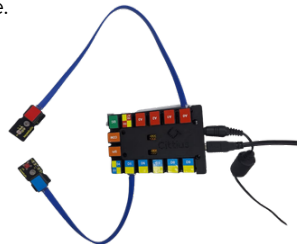
7 Identificar o estado "desconectado"

Se a placa ainda não estiver conectada, o software mostrará o aviso de conexão em vermelho. Isso é normal: significa apenas que o programa ainda não encontrou o hardware.



8 Conectar a placa ao computador

Conecte o cabo USB à placa de Análise de Variáveis ao computador. O software tentará reconhecer a placa automaticamente.



Conecte o sensor Fotocélula (LDR) à porta de entrada A0 e o LED à porta de saída D5. Certifique-se de que as conexões estejam corretas antes de iniciar o experimento

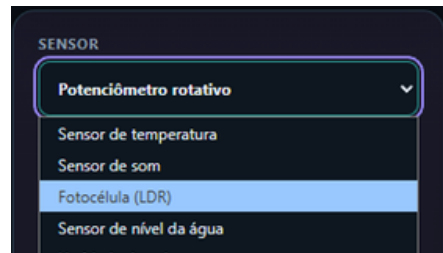
9 Confirmar se a conexão está pronta

Quando a placa for reconhecida, o indicador muda para verde. O software também verifica se o firmware da placa é compatível e está atualizado.



10 Escolher o sensor

No campo “Sensor”, escolha o componente que será usado no experimento. Neste exemplo, selecione “Fotocélula (LDR)”. A fotocélula percebe mudanças na quantidade de luz.



11 Configurar a porta de entrada, a condição e a referência

Em “Porta de entrada”, selecione A0. Depois, se quiser criar uma regra para o experimento, escolha uma condição e informe um valor de referência. Neste exemplo, usamos “Maior que (>)” e referência 500.

Em linguagem simples: o software vai comparar a leitura do sensor com 500. Quando a leitura ficar acima desse valor, a condição será verdadeira.



12 Configurar o atuador e a porta de saída

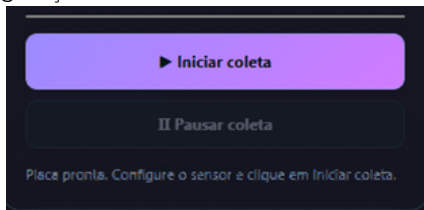
Escolha o atuador que será controlado. No exemplo, selecione “LED”, use a porta de saída D5 e deixe o “Estado normal” como “Desligado”.



13 Iniciar ou pausar a coleta

Depois de configurar o sensor e a saída, clique em “▶ Iniciar coleta”. A partir desse momento, o software começa a receber os valores enviados pela placa e a atualizar o gráfico.

Se precisar interromper a leitura por alguns instantes, clique em “⏏ Pausar coleta”. Você poderá continuar a análise sem precisar refazer toda a configuração.



15 Ajustar a visualização do gráfico

Use os controles acima do gráfico para enxergar os dados com mais ou menos detalhe:

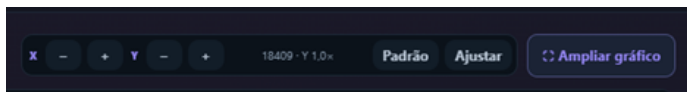
· X - / X +: mostra uma faixa maior ou menor de amostras no eixo horizontal.

· Y - / Y +: aumenta ou reduz o zoom dos valores no eixo vertical.

· Padrão: volta para a visualização padrão.

· Ajustar: enquadra os dados automaticamente.

Ampliar gráfico: usa uma área maior da tela para facilitar a análise



14 Conhecer o Laboratório de Aquisição

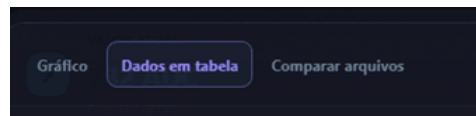
Durante a coleta, o Laboratório de Aquisição mostra os dados do sensor em tempo real.



16 Escolher como visualizar os dados

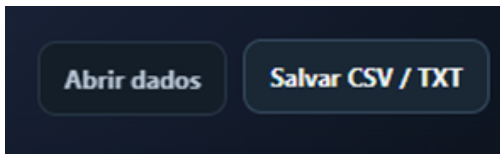
O laboratório possui três formas principais de visualizar os resultados:

- Gráfico: mostra a mudança dos valores;
- Dados em tabela: mostra cada leitura com seus valores;
- Comparar arquivos: permite colocar resultados de coletas diferentes lado a lado para analisar diferenças.



17 Salvar os dados da coleta

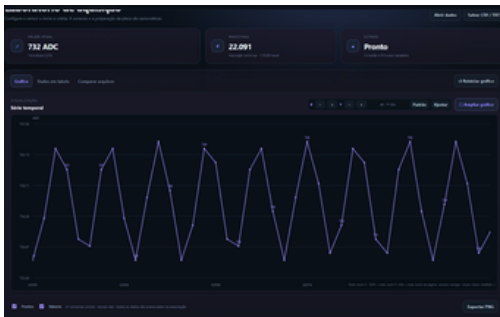
Quando terminar o experimento, clique em “Salvar CSV / TXT”. Esse botão permite guardar as leituras para analisar depois ou utilizar em outras ferramentas.



Escolha uma pasta, digite um nome fácil de identificar e clique em “Salvar”. Uma boa ideia é usar o nome do experimento e a data, por exemplo: “LDR_sala_17-09”.

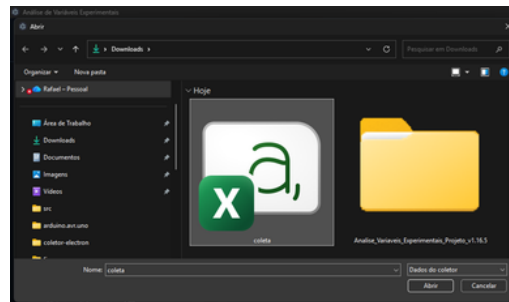
19 Analisar a coleta que foi Salva

Depois de abrir o arquivo, os valores voltam a aparecer no laboratório. Você pode usar novamente o gráfico, o zoom e as demais ferramentas de análise.



18 Abrir uma coleta salva

Para analisar uma coleta antiga, clique em “Abrir dados”. Localize o arquivo salvo anteriormente, selecione-o e clique em “Abrir”.



20 Resultado do Experimento

Agora vamos observar, na prática, como o sensor e o atuador trabalham juntos. Tampe a Fotocélula (LDR) com a mão e observe o gráfico.



Ao mesmo tempo, observe o LED conectado à porta D5. Quando a leitura da Fotocélula ultrapassar o valor de referência configurado (500 ADC), o LED deverá acender. Quando a condição não for atendida, o LED permanecerá desligado.

